05. COSTRUZIONE DEI VASI PRIMITIVI

DURATA : 13:32 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video esplora l'affascinante costruzione dei vasi primitivi all'interno dell'embrione, mettendo in luce il movimento dei fluidi e le forze embrionarie che agiscono dall'esterno verso il centro. I concetti chiave includono il ruolo vitale della cavità amniotica, l'importanza di una sostanza intercellulare e i quattro componenti necessari alla formazione vascolare. L'insegnamento affronta anche lo sviluppo dei sistemi arteriosi e venosi primitivi, la polarità e le fasi di assimilazione e dissimilazione, sottolineando come questi processi interconnessi formino la base delle reti vascolari embrionarie. Questa conoscenza è indispensabile per ogni professionista desideroso di comprendere i fondamenti anatomici e fisiologici dello sviluppo umano.

COSTRUZIONE DEI VASI PRIMITIVI

1. MOVIMENTO DEI FLUIDI E FORZE EMBRIONARIE

Nel momento in cui l'embrione penetra la **mucosa uterina**, tutta la forza fluidica proviene dall'esterno e si centra all'interno dell'embrione. La **forza embrionaria** si sviluppa dalla periferia verso il centro, sia a livello fluido, venoso o arterioso. Tutto si riconduce al centro.

2. RUOLO DELLA CAVITÀ AMNIOTICA E DELLA VESCICOLA VITELLINA

L'integrazione dei fluidi è permessa dalla **cavità amniotica**. L'abbozzo del sistema vascolare appare nel **mesoblasto splancno-pleurico**, a livello della parete della **vescicola vitellina**, del **corion** e del **mesenchima intra-embrionario**. Ciò si manifesta sotto forma di piccoli isolotti vascolari nella vescicola vitellina. La cavità amniotica permette l'integrazione di questa cavità vitellina verso il centro, segnando gli stadi vitellino, placentare e neonatale.

3. I QUATTRO COMPONENTI ESSENZIALI PER LA FORMAZIONE VASCOLARE

Affinché ci sia una **cinetica** e una formazione dei vasi, sono sempre necessari quattro componenti:

1. La presenza di una **sostanza intercellulare**.

2. Una **concentrazione chimica locale**.

3. La presenza di **vacuolizzazione**.

4. La presenza di **traiettorie**.

Blechmit lo paragona a un **arcobaleno**, che necessita di acqua, pioggia, sole e una certa angolazione. Se un solo elemento viene rimosso, l'arcobaleno scompare immediatamente. È lo stesso per i vasi. Se si rimuove una traiettoria o una concentrazione, il processo si arresta. Il sistema vascolare è in costante adattamento per tutta la vita.

4. SVILUPPO DELLA RETE VASCOLARE

Una grande rete si sviluppa dalla vescicola vitellina, ma anche dal corion. L'embrione si sviluppa inizialmente sotto forma di **"racchetta"**, con un **peduncolo embrionario**. La **notocorda**, situata al di sotto della linea primitiva, influenza la placca neurale. Le cellule della placca neurale non crescono alla stessa velocità delle cellule circostanti, portando allo sviluppo di una **doccia**.

5. RISTRUTTURAZIONE DEL FLUSSO E FORMAZIONE DEI VASI

Questo spazio di doccia porta a una ristrutturazione del **flusso metabolico trofico** all'interno del mesoderma, sotto forma di traiettorie fluidiche bilaterali. Nello sviluppo mesodermico, appaiono piccole **vacuole**. È un processo di crescita in cui il tessuto mesodermico fluidico viene aspirato. Queste vacuole crescono, organizzando una traiettoria con una concentrazione importante e sostanze intercellulari.

Tutti questi componenti permettono la formazione di un vaso. Queste strutture continuano a crescere per formare quello che viene chiamato un **campo di corrosione**. Quando questi campi si incontrano, il tessuto che nutre la membrana cede, permettendo lo sviluppo progressivo di un vaso.

6. POLARITÀ E FASI DI ASSIMILAZIONE E DISASSIMILAZIONE

Un campo di aspirazione, dato da questa onda e da questo processo metodico, è essenziale. Due movimenti sono all'opera: un movimento **autocordale** e un movimento di aspirazione sottostante. La notocorda riorganizza l'ectoderma sotto forma di doccia, organizzando traiettorie bilaterali attorno al tubo neurale. Le vacuole si incontrano, formando il primo vaso, chiamato **vaso di assimilazione**. Le cellule se ne nutrono.

Si osserva una **polarità**: il nutrimento arriva dall'ectoderma, creando un'aspirazione. Inizialmente, la congestione è debole, ma diventa più importante in una fase successiva.

7. APPARIZIONE DEI SISTEMI ARTERIOSI E VENOSI PRIMITIVI

Questa fase congestizia ricrea una fase di eliminazione. Un vaso di tipo **arterioso** appare attraverso la fase di assimilazione (campo di aspirazione). Successivamente, attraverso la fase di ritorno e l'eliminazione dei **cataboliti**, si sviluppa un secondo livello: una **rete discendente**.

C'è quindi un sistema prima di assimilazione di informazioni, poi un secondo piano di disassimilazione. Il primo sviluppa il **sistema arterioso primitivo**, il secondo la **rete venosa secondaria**. Queste due traiettorie fluidiche di ritorno sono l'abbozzo della **vena cardinale** e delle due **aorte primitive**. Il sistema venoso è più laterale ed esterno rispetto alle aorte primitive.

8. RETI EMBRIONARIE PRIMITIVE

La prima rete vascolare che si sviluppa è quella delle **aorte primitive**, sotto la dipendenza del movimento di sviluppo. Il sollevamento tra l'ectoderma e l'endoderma aspira dalla linea primitiva, che diventa il mesoderma.

Il mesoderma, attraverso lo sviluppo della placca neurale, si riorganizza e crea traiettorie con vacuolizzazioni. Queste vacuolizzazioni, attraverso il campo di aspirazione, creano i componenti necessari per formare una **doppia aorta** che si unirà verso la linea mediana. Lateralmente e anteriormente, un ritorno si verifica sotto forma di traiettorie delle vene cardinali.

Così, la prima rete embrionaria è una rete aortica primitiva di assimilazione nutritiva, e il ritorno è la fase di disassimilazione. Questa prima rete vascolare è quindi costituita da:

1. Le **aorte primitive**.

2. La rete delle **vene cardinali**.

Il tutto è integrato dal **peduncolo embrionario** e dal **sistema vitellino**. Il sistema vitellino è cruciale per il sistema viscerale.

9. IL RUOLO DELLA MILZA E DEL FEGATO NELL'EQUILIBRIO VOLEMICO E VASCOLARE

I quattro componenti per tutti i vasi sono essenziali. Casi clinici mostrano che cambiamenti volemici possono ricreare campi vascolari. Ad esempio, in una paziente anemica a causa di un problema di ferro, la **milza**, regolatrice di volume, può aumentare il volume sanguigno richiamando globuli rossi.

La milza può "riaprire" e ripristinare una concentrazione, rilanciando antiche reti vascolari che si erano atrofizzate. Qualsiasi malformazione della milza è legata a una malformazione del sistema vascolare. La milza è fondamentale per riequilibrare il volume del sistema, adattando la sua volumetria alle esigenze metaboliche.

10. SINTESI DELLE COMPONENTI VASCOLARI PRIMITIVE

La fase di assimilazione, organizzata dalla notocorda e dal tubo neurale, riorganizza una doccia e una traiettoria. Include i componenti necessari:

- La **traiettoria**.
- La **vacuola**.
- La **concentrazione metabolica**.
- La presenza di **sostanze intercellulari**.

Questi elementi danno origine a un sistema vascolare primitivo di assimilazione (sistema arterioso primitivo) e, attraverso il ritorno, a un sistema di disassimilazione (sistema venoso). Le prime aorte primitive e le due vene cardinali (vene cardinali primitive) costituiscono questa prima rete vascolare.

L'ectoderma riorganizza il piano vascolare, ma il primo campo di aspirazione è legato a un campo metabolico (movimenti di permeazione e infusione). Bisogna sempre riportare i fluidi verso il centro.

La milza è un grande motore, ma per avere una milza funzionale, il **fegato** è essenziale. Il fegato, attraverso la sua crescita e il suo orientamento, è il motore dell'organizzazione. È un centro di organizzazione globale (sotto-diaframmatico) e sinistra-destra, che struttura lo spazio gastro-epato-pancreatico-splenico. Il sistema splenico dipende dal fegato.



FIG. — Piegatura embrionale laterale